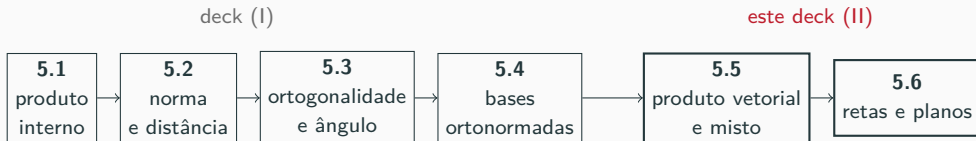


Álgebra Linear

5 Produto interno e geometria (II)

José Firmino Aguilar Madeira

Mapa do capítulo



Ideia central: em $\mathbb{R}^3$, o produto interno (deck I) e os determinantes (cap. 4) dão uma geometria completa: áreas, volumes, retas e planos. As posições relativas decidem-se com a característica (cap. 3).

Exercícios: Folha 5, ex. S1–S10 (exercícios novos, depois do 98).

5.5 Produto vetorial e misto

Definição (só em $\mathbb{R}^3$)

Para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, o **produto vetorial** é o vetor

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, \quad u_3 v_1 - u_1 v_3, \quad u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

O «determinante» é formal (a 1.ª linha tem vetores): desenvolve-se por Laplace pela 1.ª linha (cap. 4).

Definição (só em $\mathbb{R}^3$)

Para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, o **produto vetorial** é o vetor

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, \quad u_3 v_1 - u_1 v_3, \quad u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

O «determinante» é formal (a 1.ª linha tem vetores): desenvolve-se por Laplace pela 1.ª linha (cap. 4).

Exemplo. $(1, 2, 0) \times (0, 1, 3) = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 1, \quad 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3, \quad 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = (6, -3, 1).$

Definição (só em $\mathbb{R}^3$)

Para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, o **produto vetorial** é o vetor

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

O «determinante» é formal (a 1.ª linha tem vetores): desenvolve-se por Laplace pela 1.ª linha (cap. 4).

Exemplo. $(1, 2, 0) \times (0, 1, 3) = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3, 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = (6, -3, 1).$

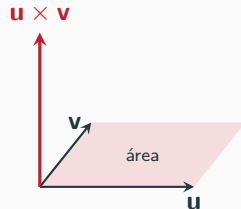
Verificação: $(6, -3, 1) \cdot (1, 2, 0) = 0$ e $(6, -3, 1) \cdot (0, 1, 3) = 0.$

Propriedades do produto vetorial

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é ortogonal a $\mathbf{u}$ e a $\mathbf{v}$;
2. $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ (trocar duas linhas, cap. 4);
3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \mathbf{u}, \mathbf{v}$ são linearmente dependentes;
4. $\mathbf{u} \times (\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}) = \alpha \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \beta \mathbf{u} \times \mathbf{w}$;
5. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \text{área do paralelogramo}.$

O sentido de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é dado pela regra da mão direita:

$$\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$



Propriedades do produto vetorial

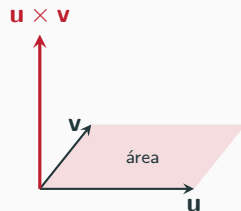
1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é ortogonal a $\mathbf{u}$ e a $\mathbf{v}$;
2. $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ (trocar duas linhas, cap. 4);
3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \mathbf{u}, \mathbf{v}$ são linearmente dependentes;
4. $\mathbf{u} \times (\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}) = \alpha \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \beta \mathbf{u} \times \mathbf{w}$;
5. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \text{área do paralelogramo}.$

O sentido de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é dado pela regra da mão direita:

$$\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$

Cuidado

Não é comutativo nem associativo: $(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_1) \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{0}$, mas $\mathbf{e}_1 \times (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2$.



Paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$: área = $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

Triângulo ABC : área = $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|$.

Paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$: área = $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

Triângulo ABC : área = $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|$.

Ligação ao cap. 4. O paralelogramo das colunas $(3, 1)$ e $(1, 2)$, posto no plano $z = 0$:

$$(3, 1, 0) \times (1, 2, 0) = (0, 0, 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = (0, 0, 5), \quad \text{área} = 5 = \left| \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right|.$$

No plano, a área pelo produto vetorial e pelo determinante é a mesma conta.

Paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$: área = $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

Triângulo ABC : área = $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|$.

Ligação ao cap. 4. O paralelogramo das colunas $(3, 1)$ e $(1, 2)$, posto no plano $z = 0$:

$$(3, 1, 0) \times (1, 2, 0) = (0, 0, 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = (0, 0, 5), \quad \text{área} = 5 = \left| \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right|.$$

No plano, a área pelo produto vetorial e pelo determinante é a mesma conta.

Identidade útil: $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ (junta os dois produtos; ex. S3).

Definição

O **produto misto** de $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ é o número $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$.

- $|[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}]| = \text{volume do paralelepípedo}$ definido por $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$.
- $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = 0 \iff \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ são **complanares** (linearmente dependentes, cap. 2).

Definição

O **produto misto** de $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ é o número $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$.

- $|[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}]| = \text{volume do paralelepípedo}$ definido por $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$.
- $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = 0 \iff \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ são **complanares** (linearmente dependentes, cap. 2).

Exemplo (a matriz desta UC). Com as colunas de C , $\mathbf{c}_1 = (2, -6, -6)$, $\mathbf{c}_2 = (0, 2, 0)$, $\mathbf{c}_3 = (0, -3, -1)$:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = (-2, 0, 0), \quad [\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3] = \mathbf{c}_1 \cdot (-2, 0, 0) = -4 = \det C.$$

Volume 4: é o « C multiplica volumes por 4» do cap. 4.

- **Ex. S1** produto vetorial, ortogonalidade e área. Compare $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ com $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$.
- **Ex. S2** área de um triângulo dado por três pontos.
- **Ex. S3** propriedades: escreva as contas por coordenadas.
- **Ex. S4** volume e condição de coplanaridade.

5.6 Retas e planos em $\mathbb{R}^3$

Uma reta fica definida por um ponto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ e um **vetor diretor** $\mathbf{d} = (d_1, d_2, d_3) \neq \mathbf{0}$.

- **Equação vetorial:** $(x, y, z) = P_0 + t \mathbf{d}, \quad t \in \mathbb{R}.$
- **Equações paramétricas:** $x = x_0 + td_1, \quad y = y_0 + td_2, \quad z = z_0 + td_3.$
- **Equações cartesianas** (se $d_1, d_2, d_3 \neq 0$): $\frac{x - x_0}{d_1} = \frac{y - y_0}{d_2} = \frac{z - z_0}{d_3}.$

Uma reta fica definida por um ponto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ e um **vetor diretor** $\mathbf{d} = (d_1, d_2, d_3) \neq \mathbf{0}$.

- **Equação vetorial:** $(x, y, z) = P_0 + t \mathbf{d}, \quad t \in \mathbb{R}.$
- **Equações paramétricas:** $x = x_0 + t d_1, \quad y = y_0 + t d_2, \quad z = z_0 + t d_3.$
- **Equações cartesianas** (se $d_1, d_2, d_3 \neq 0$): $\frac{x - x_0}{d_1} = \frac{y - y_0}{d_2} = \frac{z - z_0}{d_3}.$

Exemplo. Reta por $A(1, 0, 2)$ e $B(3, 1, 0)$: $\mathbf{d} = \overrightarrow{AB} = (2, 1, -2),$

$$(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(2, 1, -2), \quad \frac{x - 1}{2} = y = \frac{z - 2}{-2}.$$

Comparar com o cap. 3: as soluções de um sistema indeterminado com $g = 1$ são $\mathbf{x}_p + t \mathbf{v}$ — uma reta.

Um plano fica definido por um ponto P_0 e um **vetor normal** $\mathbf{n} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$:

$$X \in \pi \iff \mathbf{n} \cdot (X - P_0) = 0 \iff \boxed{ax + by + cz = d}, \quad d = \mathbf{n} \cdot P_0.$$

Um plano fica definido por um ponto P_0 e um **vetor normal** $\mathbf{n} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$:

$$X \in \pi \iff \mathbf{n} \cdot (X - P_0) = 0 \iff \boxed{ax + by + cz = d}, \quad d = \mathbf{n} \cdot P_0.$$

Plano por três pontos A, B, C não colineares: $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

Exemplo. $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$: $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0), \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1),$

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 1), \quad \pi : x + y + z = 1.$$

Um plano fica definido por um ponto P_0 e um **vetor normal** $\mathbf{n} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$:

$$X \in \pi \iff \mathbf{n} \cdot (X - P_0) = 0 \iff \boxed{ax + by + cz = d}, \quad d = \mathbf{n} \cdot P_0.$$

Plano por três pontos A, B, C não colineares: $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

Exemplo. $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$: $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0), \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1),$

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 1), \quad \pi : x + y + z = 1.$$

Também há a equação vetorial $X = P_0 + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ ($\mathbf{u}, \mathbf{v}$ l.i.), e $\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ passa de uma forma à outra.

Posição relativa = classificar um sistema (cap. 3)

Dois planos π_1, π_2 : o sistema das duas equações, com $r = \text{car } A$ e $s = \text{car}[A|\mathbf{b}]$:

- $r = s = 2$: interseção numa **reta** (indeterminado, $g = 1$), com direção $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$;
- $r = 1 < s = 2$: **paralelos** distintos (impossível); $r = s = 1$: **coincidentes**.

Três planos com $\text{car } A = 3$: um só ponto comum (sistema determinado).

Posição relativa = classificar um sistema (cap. 3)

Dois planos π_1, π_2 : o sistema das duas equações, com $r = \text{car } A$ e $s = \text{car}[A|\mathbf{b}]$:

- $r = s = 2$: interseção numa **reta** (indeterminado, $g = 1$), com direção $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$;
- $r = 1 < s = 2$: **paralelos** distintos (impossível); $r = s = 1$: **coincidentes**.

Três planos com $\text{car } A = 3$: um só ponto comum (sistema determinado).

Exemplo. $x + y + z = 1$ e $x - y = 0$: $x = y$, $z = 1 - 2x$, logo a reta $(0, 0, 1) + t(1, 1, -2)$.

Confere: $(1, 1, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, -2)$.

Posição relativa = classificar um sistema (cap. 3)

Dois planos π_1, π_2 : o sistema das duas equações, com $r = \text{car } A$ e $s = \text{car}[A|\mathbf{b}]$:

- $r = s = 2$: interseção numa **reta** (indeterminado, $g = 1$), com direção $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$;
- $r = 1 < s = 2$: **paralelos** distintos (impossível); $r = s = 1$: **coincidentes**.

Três planos com $\text{car } A = 3$: um só ponto comum (sistema determinado).

Exemplo. $x + y + z = 1$ e $x - y = 0$: $x = y$, $z = 1 - 2x$, logo a reta $(0, 0, 1) + t(1, 1, -2)$.
Confere: $(1, 1, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, -2)$.

Reta e plano: substituir as equações paramétricas na do plano dá uma equação em t : uma solução (**interseção**), nenhuma (**paralela**), todo o t (**contida**). Nos dois últimos casos, $\mathbf{d} \cdot \mathbf{n} = 0$.

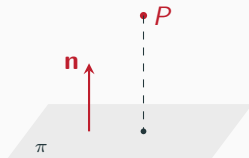
Distância de um ponto a um plano

Fórmula

Para $P = (x_0, y_0, z_0)$ e $\pi : ax + by + cz = d$:

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Origem: é o comprimento da projeção de $\overrightarrow{AP}$ sobre $\mathbf{n}$
($A \in \pi$), como em 5.4.



Distância de um ponto a um plano

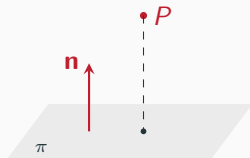
Fórmula

Para $P = (x_0, y_0, z_0)$ e $\pi : ax + by + cz = d$:

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Origem: é o comprimento da projeção de $\overrightarrow{AP}$ sobre $\mathbf{n}$
($A \in \pi$), como em 5.4.

Exemplo. $P(2, 2, 2)$, $\pi : x + y + z = 1$: $d(P, \pi) = \frac{|2 + 2 + 2 - 1|}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}}.$



- **Ex. S5** equações de uma reta; ver se um ponto lhe pertence.
- **Ex. S6, S7** equação de um plano: com o vetor normal; por três pontos.
- **Ex. S8** posição relativa de planos pela característica (cap. 3).
- **Ex. S9** reta e plano: os três casos possíveis.
- **Ex. S10** distância de um ponto a um plano e o ponto do plano mais próximo.

Gráficos 3D. As superfícies são feitas de milhões de triângulos ABC . Para cada um:

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \quad (\text{normal}), \quad \text{brilho} \propto \cos \theta = \frac{\mathbf{n} \cdot \ell}{\|\mathbf{n}\| \|\ell\|} \quad (\ell: \text{direção da luz}).$$

Por exemplo, $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ e $\ell = (0, 1, 1)$ dão $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$: a face recebe cerca de 71 % da luz máxima.

Gráficos 3D. As superfícies são feitas de milhões de triângulos ABC . Para cada um:

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \quad (\text{normal}), \quad \text{brilho} \propto \cos \theta = \frac{\mathbf{n} \cdot \ell}{\|\mathbf{n}\| \|\ell\|} \quad (\ell: \text{direção da luz}).$$

Por exemplo, $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ e $\ell = (0, 1, 1)$ dão $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$: a face recebe cerca de 71 % da luz máxima.

Mecânica. O **momento** de uma força $\mathbf{F}$ aplicada no ponto de vetor posição $\mathbf{r}$ é $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$: a direção é o eixo de rotação e a norma, $\|\mathbf{r}\| \|\mathbf{F}\| \sin \theta$, mede o efeito de rotação (por isso se aperta um parafuso com a chave mais comprida).

Quadro de consulta — capítulo 5 (II)

Conceito	Como se obtém / o que diz
Produto vetorial	$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$: determinante formal com $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ na 1. ^a linha
Propriedades	$\perp \mathbf{u}, \mathbf{v}$; $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$; $= \mathbf{0} \iff$ l.d.; não associativo
Área	paralelogramo $\ \mathbf{u} \times \mathbf{v}\ $; triângulo $\frac{1}{2}\ \vec{AB} \times \vec{AC}\ $
Produto misto	$[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det$; volume $= [\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] $
Complanares	$[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = 0$
Reta	$P_0 + t\mathbf{d}$; paramétricas; cartesianas
Plano	$\mathbf{n} \cdot (X - P_0) = 0$, $ax + by + cz = d$; por 3 pontos: $\mathbf{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$
Posição relativa	classificar o sistema pela característica (cap. 3)
Reta e plano	equação em t : uma, nenhuma ou infinitas soluções
Distância a um plano	$ ax_0 + by_0 + cz_0 - d /\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

O QUE DEVE FICAR — capítulo 5 (II)

1. O produto vetorial dá um vetor ortogonal aos dois dados, com norma igual à área do paralelogramo.
2. O produto misto é um determinante: o seu valor absoluto é um volume, e é zero quando os vetores são coplanares.
3. Uma reta é um ponto mais os múltiplos de um vetor diretor; um plano é dado por um ponto e um vetor normal.
4. Posições relativas de retas e planos decidem-se classificando um sistema (cap. 3).
5. A distância de um ponto a um plano é uma projeção sobre o vetor normal.

A seguir (cap. 6): valores e vetores próprios — as direções que uma matriz só estica ou encolhe.

Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill — muitos exercícios resolvidos.
- Strang, G., *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press.

Recursos — Folha 5 (exercícios 83–98 e S1–S10) e respectivas resoluções.